

07 - RELACIONAMENTOS E CARDINALIDADES

Banco de Dados • Modelagem Relacional • Projeto SmartCoffee

Abertura Inspiradora

“Um bom banco de dados não começa nas tabelas. Ele começa entendendo como as informações se relacionam.”

Apresentação

Na aula anterior, estudamos MER, DER, chaves, tipos de dados e comandos DDL. Agora vamos aprofundar um dos pontos mais importantes da modelagem:

Como as entidades se relacionam e quantas ocorrências podem participar de cada relacionamento?

Entender isso evita tabelas mal planejadas, dados duplicados, relacionamentos impossíveis de representar e problemas futuros na aplicação.

Objetivos da Aula

- identificar relacionamentos entre entidades;
- interpretar cardinalidades **1:1**, **1:N** e **N:N**;
- interpretar cardinalidade mínima e máxima;
- diferenciar participação obrigatória e opcional;
- ler um relacionamento nos dois sentidos;
- transformar relacionamentos N:N em uma estrutura relacional adequada;
- identificar onde uma chave estrangeira deve ser inserida;
- aplicar os conceitos ao banco de dados SmartCoffee.

1. Relembrando: o que é um Relacionamento?

Um **relacionamento** representa uma associação existente entre duas ou mais entidades do domínio.

Entidade

Algo sobre o qual precisamos armazenar informações.

CLIENTE

PEDIDO

PRODUTO

Relacionamento

Expressa como duas entidades estão conectadas.

CLIENTE realiza PEDIDO

CLIENTE ————— **realiza** ————— **PEDIDO**

Dica: um relacionamento costuma ser identificado por um **verbo**: realiza, possui, pertence, contém, fornece, reserva, utiliza, recebe etc.

2. Antes da cardinalidade: faça a pergunta certa

Para descobrir a cardinalidade, leia o relacionamento nos **dois sentidos**.

Exemplo: CLIENTE e PEDIDO

Pergunta 1: Um CLIENTE pode realizar quantos PEDIDOS?

Resposta: vários pedidos.

Pergunta 2: Um PEDIDO pertence a quantos CLIENTES?

Resposta: um cliente.



CLIENTE 1 : N PEDIDO

Um cliente pode possuir vários pedidos, mas cada pedido pertence a um único cliente.

CLIENTE 1 : N PEDIDO

Um cliente pode possuir vários pedidos, mas cada pedido pertence a um único cliente.

3. Cardinalidade Máxima

A cardinalidade máxima informa o **maior número de ocorrências** de uma entidade que pode estar relacionado a uma ocorrência da outra entidade.

Cardinalidade	Leitura	Exemplo
1 : 1	Um para um	PRODUTO ↔ ESTOQUE, dependendo da regra definida
1 : N	Um para muitos	CLIENTE → PEDIDO
N : N	Muitos para muitos	FORNECEDOR ↔ PRODUTO

4. Relacionamento 1 : 1

No relacionamento **um para um**, uma ocorrência da entidade A se relaciona com no máximo uma ocorrência da entidade B, e vice-versa.



Uma possível regra de negócio seria:

- cada produto possui um único registro de estoque;
- cada registro de estoque pertence a um único produto.

Atenção: relacionamentos 1:1 devem ser analisados com cuidado. Em muitos casos, os dados poderiam estar na mesma tabela. O relacionamento separado só faz sentido quando existe uma razão de negócio ou de projeto.

Onde fica a chave estrangeira?

Em um relacionamento 1:1, a FK pode ficar em uma das tabelas. Para garantir realmente o 1:1, normalmente a FK também precisa ser **UNIQUE**.

```
CREATE TABLE estoque (  
    id_estoque INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_produto INT NOT NULL UNIQUE,  
    quantidade INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)  
);
```

5. Relacionamento 1 : N

É o tipo de relacionamento mais comum em bancos relacionais.

CLIENTE 1 ————— N PEDIDO

Leitura correta

- um CLIENTE pode realizar vários PEDIDOS;
- cada PEDIDO pertence a um único CLIENTE.

Em um relacionamento 1:N, a chave estrangeira normalmente fica no lado N.

```
CREATE TABLE pedido (
    id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    data_pedido DATETIME NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
);
```

CLIENTE (lado 1) → id_cliente → PEDIDO (lado N)

6. Relacionamento N : N

Em um relacionamento muitos para muitos, várias ocorrências da primeira entidade podem estar relacionadas a várias ocorrências da segunda.

Exemplo: FORNECEDOR e PRODUTO

- um fornecedor pode fornecer vários produtos;
- um produto pode ser fornecido por vários fornecedores.

FORNECEDOR N ————— N PRODUTO

Problema: em um banco relacional, não implementamos diretamente um relacionamento N:N apenas colocando uma FK em uma das tabelas.

A solução: entidade associativa

O relacionamento N:N é convertido em dois relacionamentos 1:N por meio de uma **entidade associativa**.

FORNECEDOR 1 ————— N FORNECEDOR_PRODUTO N ————— 1

Campo	Finalidade
id_fornecedor	identifica o fornecedor
id_produto	identifica o produto
preco_compra	preço negociado com aquele fornecedor
prazo_entrega	prazo praticado pelo fornecedor

```
CREATE TABLE fornecedor_produto (
    id_fornecedor INT NOT NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    preco_compra DECIMAL(10,2),
    prazo_entrega INT,
    PRIMARY KEY (id_fornecedor, id_produto),
    FOREIGN KEY (id_fornecedor) REFERENCES fornecedor(id_fornecedor)
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produto(id_produto)
);
```

7. Cardinalidade Mínima e Máxima

Uma modelagem mais completa também informa se a participação é **obrigatória** ou **opcional**.

Notação	Significado	Interpretação
(0,1)	zero ou um	participação opcional, no máximo uma ocorrência
(1,1)	um e somente um	participação obrigatória e única
(0,N)	zero ou muitos	participação opcional, podendo haver várias ocorrências
(1,N)	um ou muitos	participação obrigatória, podendo haver várias ocorrências

Um cliente pode estar cadastrado sem nunca ter realizado um pedido. Porém, todo pedido deve pertencer a um cliente.

CLIENTE (0,N) ——— realiza ——— (1,1) **PEDIDO**

- um cliente pode realizar **zero ou muitos** pedidos;
- um pedido deve estar relacionado a **um e somente um** cliente.

8. Participação Obrigatória × Opcional

Opcional

Cardinalidade mínima = 0.

Exemplo: um cliente pode existir sem ter feito pedido.

(0, N)

Obrigatória

Cardinalidade mínima = 1.

Exemplo: um pedido precisa pertencer a um cliente.

(1, 1)

Importante: a cardinalidade não é definida pelo gosto do desenvolvedor. Ela nasce da **regra de negócio**.

9. A regra de negócio muda a cardinalidade

Cenário A — SmartCoffee exige cadastro

Todo pedido deve estar vinculado a um cliente cadastrado.

CLIENTE (0,N) ————— PEDIDO (1,1)

Cenário B — SmartCoffee permite venda anônima no balcão

Um pedido pode existir sem cliente identificado.

CLIENTE (0,N) ————— PEDIDO (0,1)

Conclusão: antes de desenhar o DER, o analista precisa conversar com o usuário, compreender o processo e registrar as regras.

10. Notação Pé de Galinha (Crow's Foot)

Em ferramentas de modelagem, é comum encontrar a notação conhecida como **Crow's Foot**.

Símbolo conceitual	Leitura
○	zero / opcional
	um
<	muitos

○| = zero ou um
|| = exatamente um
○< = zero ou muitos
|< = um ou muitos

Ao usar ferramentas como MySQL Workbench ou brModelo, o importante é aprender a **interpretar o símbolo**, e não apenas decorar o desenho.

11. Exemplos no SmartCoffee

Entidades	Cardinalidade sugerida	Regra de negócio
CLIENTE × PEDIDO	1:N	um cliente pode realizar vários pedidos; cada pedido pertence a um cliente
CATEGORIA × PRODUTO	1:N	uma categoria possui vários produtos; cada produto pertence a uma categoria
PEDIDO × ITEM_PEDIDO	1:N	um pedido contém vários itens; cada item pertence a um pedido
PRODUTO × ITEM_PEDIDO	1:N	um produto pode aparecer em vários itens de pedido; cada item referencia um produto
FORNECEDOR × PRODUTO	N:N	um fornecedor fornece vários produtos e um produto pode ter vários fornecedores
PRODUTO × ESTOQUE	1:1*	depende da regra adotada para controle do estoque
PEDIDO × PAGAMENTO	1:N*	permite dividir um pedido em uma ou mais formas/parcelas de pagamento

* Esses relacionamentos devem ser confirmados pelas regras de negócio do projeto.

12. Estudo de Caso: PEDIDO, PRODUTO e ITEM_PEDIDO

Um erro comum é desenhar apenas:

PEDIDO N ————— N PRODUTO

Mas o relacionamento entre pedido e produto possui informações próprias:

- quantidade;
- preço unitário no momento da compra;
- observação do item;
- desconto do item.

Por isso, criamos:

PEDIDO 1 — N ITEM_PEDIDO N — 1 PRODUTO

ITEM_PEDIDO

id_item
id_pedido FK
id_produto FK
quantidade
preco_unitario
observacao

Conceito central: quando um relacionamento N:N precisa armazenar informações próprias, a entidade associativa deixa claro o significado daquele vínculo.

13. Como descobrir a cardinalidade passo a passo

1. Identifique as duas entidades.
2. Escreva o relacionamento utilizando um verbo.
3. Pergunte: **“Para uma ocorrência de A, quantas ocorrências de B podem existir?”**
4. Faça a pergunta no sentido contrário.
5. Defina a cardinalidade máxima: 1 ou N.
6. Pergunte se a participação é obrigatória.
7. Defina a cardinalidade mínima: 0 ou 1.
8. Confira se a regra faz sentido no contexto real.

Fórmula mental:

“Um(a) _____ pode/deve ter quantos(as) _____?”

14. Erros Comuns

- olhar apenas para um dos lados do relacionamento;
- confundir entidade com relacionamento;
- definir cardinalidade sem consultar a regra de negócio;
- colocar a FK no lado errado de um relacionamento 1:N;
- tentar implementar N:N diretamente;
- criar uma entidade associativa sem compreender por que ela existe;
- ignorar a cardinalidade mínima;
- achar que todo relacionamento precisa ser obrigatório.

15. Desafio Rápido — Qual é a Cardinalidade?

Para cada situação, identifique a cardinalidade e justifique.

1. Uma categoria pode possuir vários produtos. Cada produto pertence a apenas uma categoria.

2. Um funcionário pode registrar vários pedidos. Cada pedido é registrado por um funcionário.

3. Um fornecedor comercializa vários produtos, e o mesmo produto pode ser comprado de vários fornecedores.

4. Uma mesa pode existir sem nenhuma reserva futura. Uma reserva deve estar vinculada a uma mesa.

5. Um pedido possui vários itens. Um item de pedido pertence a um único pedido.

16. Atividade Orientada — SmartCoffee

Em grupos, analisem o sistema SmartCoffee e definam os relacionamentos entre:

CLIENTE

PEDIDO

PRODUTO

CATEGORIA

FORNECEDOR

ESTOQUE

MESA

RESERVA

PAGAMENTO

FORMA_PAGAMENTO

Etapa 1 — Escreva as regras

“Um cliente pode realizar vários pedidos. Cada pedido pertence a um cliente.”

Etapa 2 — Defina as cardinalidades

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidade	Obrigatório?
CLIENTE	realiza	PEDIDO		
CATEGORIA	possui	PRODUTO		
FORNECEDOR	fornece	PRODUTO		
MESA	recebe	RESERVA		
PEDIDO	recebe	PAGAMENTO		

Etapa 3 — Resolva pelo menos um N:N

- nome da tabela;
- chaves estrangeiras;
- possíveis atributos do relacionamento;
- chave primária.

Etapa 4 — Desenhe o DER

Represente pelo menos **6 entidades**, indicando PK, FK, relacionamentos, cardinalidade mínima e cardinalidade máxima.

17. Desafio de Análise

Situação:

Um aluno criou a tabela PEDIDO contendo:

`id_pedido, data, id_cliente, produto1, produto2, produto3, quantidade1, quantidade2, quantidade3`

1. Qual é o problema dessa estrutura?
 2. Qual relacionamento existe entre PEDIDO e PRODUTO?
 3. Qual entidade deveria ser criada para resolver o problema?
 4. Quais FKs essa entidade possuiria?
 5. Que outros atributos poderiam existir nessa entidade?
-

18. Conectando Cardinalidade com DDL

O DER não é apenas um desenho. As decisões de relacionamento aparecem diretamente na criação das tabelas.

```

CREATE TABLE cliente (
    id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

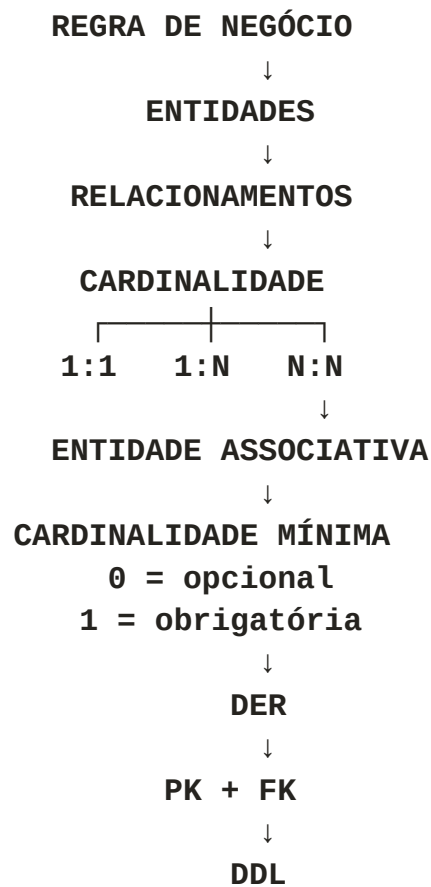
CREATE TABLE pedido (
    id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    data_pedido DATETIME NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_pedido_cliente
        FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente(id_cliente)
);

```

CLIENTE 1 : N PEDIDO → FK id_cliente dentro de PEDIDO

19. Mapa Mental



Encerramento

Antes de criar uma Foreign Key, pergunte: “qual regra de negócio essa chave representa?”

Na próxima etapa, o modelo poderá evoluir para a implementação dos relacionamentos no MySQL, criação de constraints e manipulação dos dados relacionados.